

Capitolul 3. Integrarea bazelor de date NoSQL în arhitecturi React

Dezvoltarea aplicațiilor web a cunoscut o tranziție majoră de la arhitectura tradițională, bazată pe randarea paginilor multiple pe server (Multi-Page Applications), către modelul Single Page Application (SPA). O aplicație SPA este o platformă web care interacționează cu utilizatorul rescriind dinamic porțiuni din interfața curentă cu date noi obținute de la server, în loc să utilizeze metoda standard de a încărca pagini noi complet. Această abordare elimină întreruperile experienței de utilizare între navigări succesive, transformând interacțiunea într-una fluidă, similară cu cea a unei aplicații native de desktop sau de mobil. Printre avantajele majore ale arhitecturii SPA se numără viteza crescută de răspuns și optimizarea resurselor. După descărcarea inițială a fișierelor statice, comunicarea cu serverul backend se realizează exclusiv pentru transferul asincron de date, reducând semnificativ lățimea de bandă consumată.

Migrarea accelerată a infrastructurilor de date către mediul de tip Cloud Computing a catalizat adopția sistemelor de gestionare a bazelor de date NoSQL. Datorită flexibilității schemei de date și a capacităților de scalare orizontală nativă, soluții software precum MongoDB, Cassandra sau Amazon DynamoDB au devenit standardul de facto pentru aplicațiile care procesează volume masive de informații nestructurate. Cu toate acestea, renunțarea la constrângerile specifice bazelor de date relaționale (RDBMS) introduce noi și complexe provocări din perspectiva securității cibernetice. Spre deosebire de sistemele tradiționale SQL, unde vulnerabilitățile de tip SQL Injection sunt bine definite și monitorizate, mediile NoSQL sunt expuse la tehnici de injecție specifice, realizate prin manipularea directă a sintaxei documentelor sau a interfețelor API REST utilizate pentru interogare.